PROYECTO GUIADO 1

Huellitas: Spa & Veterinaria

Del análisis de requisitos a una plataforma web funcional

Caso de estudio para Análisis y Diseño de Soluciones Web



Emmanuel Morales & Juan Ricardo Londoño
Desarrolladores Web • Estudiantes de Programación Web
Docente: Ing. Angela Andrea Suarez Arango

PROPÓSITO

Comprender cómo un equipo profesional transforma las necesidades de un negocio de servicios y productos para mascotas en una solución web completa, interactiva y accesible: analizar, diseñar, desarrollar, probar y preparar la entrega.

Ficha del proyecto

Cliente simulado	**Huellitas: Spa, Veterinaria & Tienda Oficial**
Tipo de solución	Plataforma web informativa y transaccional con catálogo e-commerce, cotizador interactivo de suscripción mensual para mascotas, spa sin jaulas, carrito dinámico, autenticación y panel administrativo.
Usuarios principales	Tutores de perros y gatos que desean agendar servicios veterinarios y spa bajo metodología Fear-Free (cero miedo), adquirir productos premium o suscribirse a cajas mensuales; además de administradores del negocio.
Tecnologías base	HTML5 semántico, CSS3 moderno (Custom Properties, Flexbox, CSS Grid), JavaScript vanilla ES6+ (DOM reactivo, LocalStorage/SessionStorage), PHP 8 y base de datos relacional MySQL (`huellitas_db`).
Alcance	Prototipo funcional completo con catálogo de 12 productos filtrables, wizard de suscripción en 3 pasos con cálculo en tiempo real de ración (g/día), carrito drawer reactivo con simulación de pasarela de pago (Nequi, Daviplata, Tarjeta), modal de inicio de sesión visual con roles (Administrador y Cliente), y repositorio oficial versionado en GitHub.

Propuesta de Valor y Enfoque Diferencial

A diferencia de los sitios web convencionales de tiendas para animales, **Huellitas** integra el concepto *Fear-Free* (cero estrés) en su experiencia digital:

- **Psicología del color cálida y relajante:** Uso de tonos crema, beige y terracota que transmiten calidez y profesionalismo.
- **Cotizador interactivo de suscripción mensual:** Permite personalizar la nutrición según la etapa y peso exacto de la mascota, automatizando el despacho mensual.
- **Transparencia en servicios:** Detalle explícito de qué incluye cada sesión de spa y consulta médica, sin costos ocultos.
- **Accesibilidad y rendimiento:** Estructura ligera, libre de dependencias externas pesadas, garantizando carga rápida en dispositivos móviles.

1. Introducción

Huellitas es un centro integral de bienestar para mascotas que ofrece spa sin jaulas, medicina preventiva veterinaria y una tienda especializada. Ante el crecimiento de tutores que buscan un trato digno y libre de miedo para sus animales, la marca requiere una presencia digital que no solo informe, sino que permita personalizar la alimentación mensual de cada perro o gato, visualizar el catálogo de productos y agilizar el contacto con especialistas.

El equipo de desarrollo conformado por **Emmanuel Morales** y **Juan Ricardo Londoño** asumió el reto de diseñar, construir y desplegar una plataforma robusta y adaptable que combine las buenas prácticas del frontend moderno con la calidez visual de la marca.

2. Equipo de desarrollo: roles profesionales

En la industria de software, un proyecto exitoso requiere la confluencia de responsabilidades especializadas:

Rol profesional	Responsabilidades en Huellitas	Entregable o evidencia
Product Owner	Prioriza el valor del negocio: modelo de suscripción mensual, catálogo de 12 productos y política Fear-Free.	Backlog priorizado y criterios de aceptación.
Business Analyst	Levanta requerimientos con tutores y veterinarios; documenta historias de usuario de compra y agendamiento.	Especificación de requisitos funcionales y no funcionales.
UX Designer	Diseña el flujo del wizard de 3 pasos, la disposición del carrito drawer y la facilidad de navegación móvil.	Arquitectura de información y wireframes.
UI Designer	Crea el sistema de diseño: paleta cálida (beige, café, terracota), tipografía Nunito y medallón del logo.	Guía de estilos, componentes y mockups finales.
Frontend Developer	Codifica HTML5 semántico, CSS3 modular (Grid/Flexbox) y JavaScript ES6+ reactivo para el carrito y el wizard.	Código fuente limpio y ejecutable en navegador.
Backend Developer	Estructura la base de datos relacional MySQL y los endpoints PHP de autenticación y consulta de usuarios.	Esquema SQL (`huellitas_db`) y API REST.
QA Tester	Diseña y ejecuta el plan de pruebas: cálculos de ración, responsividad, validación de formularios y cross-browser.	Matriz de pruebas y reporte de casos aprobados.
DevOps	Administra el control de versiones con Git, sincroniza el repositorio GitHub y configura el entorno en Apache.	Repositorio GitHub y checklist de despliegue.
Project Manager	Coordina los hitos del proyecto guiado, seguimiento de tareas y asegura los estándares de entrega de la UCaldas.	Cronograma y documentación final en PDF.

DISTRIBUCIÓN REAL EN EL EQUIPO

En este proyecto, **Emmanuel Morales** y **Juan Ricardo Londoño** asumieron roles cruzados: Emmanuel lideró la arquitectura de datos, backend PHP/MySQL, DevOps (Git/GitHub) y lógica de suscripción; Juan Ricardo lideró el diseño visual UI/UX, maquetación frontend, interactividad del carrito y aseguramiento de calidad (QA).

Actores del sistema vs. roles del equipo

Es fundamental diferenciar los **actores** (quienes interactúan con la solución construida) de los **roles del equipo** (quienes planifican y programan la solución).

Actores del sistema (Usuarios)	Roles del equipo de desarrollo
• **Tutor / Visitante:** Consulta catálogo, calcula ración de su mascota, añade a carrito y contacta. • **Miembro Suscriptor:** Cuenta activa con recurrencia mensual y beneficios exclusivos. • **Administrador:** Consulta métricas de clientes y gestiona el inventario.	• **Product Owner & Business Analyst:** Negocio y alcance. • **UX & UI Designer:** Usabilidad y estética visual. • **Frontend & Backend Dev:** Implementación y lógica. • **QA, DevOps & PM:** Pruebas, despliegue y control.

3. Fase 1: Análisis

3.1. Historias de usuario

- **HU-01:** Como tutor de mascota, quiero armar una caja de suscripción mensual según la especie y peso exacto de mi peludito, para recibir su comida y snacks a domicilio sin preocuparme por quedarme sin alimento.
- **HU-02:** Como visitante, quiero explorar los servicios de spa y veterinaria sin jaulas con precios claros, para programar una cita con total tranquilidad y transparencia.
- **HU-03:** Como usuario comprador, quiero un carrito reactivo donde pueda revisar subtotales y elegir entre Nequi, Daviplata o tarjeta de crédito para simular mi compra.
- **HU-04:** Como usuario o administrador, quiero contar con un acceso rápido interactivo para probar la plataforma con un solo clic con roles diferenciados.

3.2. Requisitos funcionales

- **RF-01:** Identidad visual oficial de Huellitas con logotipo enmarcado, eslogan e indicador de navegación activa.
- **RF-02:** Catálogo de 12 productos con filtros interactivos de categorías y desplegable "Ver más detalles".
- **RF-03:** Sección de servicios individuales de peluquería/spa y consulta médica Fear-Free con botón de adición directa.
- **RF-04:** Wizard de suscripción en 3 pasos con cálculo matemático de ración recomendada (g/día) en tiempo real.
- **RF-05:** Carrito de compras desplegable tipo drawer que persiste en cliente y calcula totales sin recargar.
- **RF-06:** Módulo de pago simulado multicanal con instrucciones dinámicas según el método de pago seleccionado.
- **RF-07:** Módulo de autenticación visual con pestañas (Login / Registro), detección de teléfono/correo y medidor de contraseña.
- **RF-08:** Panel de control administrativo con métricas y visualización de usuarios registrados.

3.3. Requisitos no funcionales

- **RNF-01 (Adaptabilidad):** Diseño 100% responsivo adaptable a smartphones, tablets y pantallas de escritorio.
- **RNF-02 (Rendimiento):** Carga inicial inferior a 2 segundos mediante optimización de imágenes y scripts ligeros.
- **RNF-03 (Accesibilidad):** Estructura semántica HTML5, contraste cromático WCAG y atributos ARIA en modales.

4. Fase 2: Sitemap (Arquitectura de Información)

El sitemap organiza las secciones de la página de forma intuitiva mediante anclas semánticas que permiten una navegación fluida en una sola página (Single Page Application orientada al usuario):

```
Inicio (Huellitas: Spa, Veterinaria & Tienda)
├── #inicio ........... Hero principal con eslogan "Cero Miedo", badges de confianza y accesos rápidos
├── #tienda ........... Catálogo oficial con 12 productos divididos en Alimento, Spa, Accesorios y Juguetes
├── #servicios ........ Sesión Spa & Corte a tijera ($50.000) y Consulta Veterinaria Fear-Free ($70.000)
├── #suscripcion ...... Creador interactivo de Caja Mensual (Club Huellitas) con Wizard de 3 Pasos
├── #galeria .......... Feed social interactivo multicanal (Instagram, TikTok, Facebook, X) con botón Me Gusta
├── #mision-vision .... Propuesta institucional, filosofía de bienestar sin jaulas y pilares del cuidado
├── #contacto ......... Canales de atención (WhatsApp directo), horarios y sedes en Medellín y Bogotá
└── Modales de Superposición
    ├── #authModalOverlay ..... Acceso / Registro interactivo con logotipo oficial y accesos Demo
    ├── #cartDrawer ........... Carrito lateral reactivo con resumen de ítems y botón de checkout
    ├── #paymentModalOverlay .. Pasarela simulada multicanal (Nequi, Daviplata, Bancolombia, PSE, Tarjeta)
    └── #adminModalOverlay .... Panel de administración para visualización de usuarios y métricas
```

5. Fase 3: Wireframe y Distribución Visual

El diseño prioriza la jerarquía visual: logotipo emblemático en cabecera fija, botones de acción inmediata ("call to action"), microinteracciones al pasar el cursor y modales no intrusivos que no interrumpen la navegación del usuario.

6. Fase 4: Estructura del DOM (Document Object Model)

El árbol de elementos HTML5 refleja una estricta semántica estándar para indexación y accesibilidad:

```
body
├── div.ambient-bg-stage (Slideshow de fondo suave en intervalo lento)
├── header.header (Fijo con blur translúcido)
│   ├── a.logo-wrapper (Emblema oficial de Huellitas enmarcado con halo dorado)
│   ├── nav.nav-links (#inicio, #tienda, #servicios, #suscripcion, #galeria, #contacto)
│   └── div.header-right-actions (Píldora de cuenta activa, atajo al Club y botón de Carrito)
├── main
│   ├── section.hero#inicio (Título h1, eslogan, píldoras estadísticas +2.400 mascotas)
│   ├── section.productos#tienda (Filtros por categorías, 12 cards con details/summary)
│   ├── section.servicios#servicios (Cards de Spa y Veterinaria con fotos reales)
│   ├── section.suscripcion-section#suscripcion (Formulario Wizard de 3 pasos)
│   │   ├── nav.wizard-progress-wrap (Barra de progreso visual animada: 33%, 66%, 100%)
│   │   ├── div.wizard-step-pane (Paso 1: Perro vs Gato, sliders interactivos de peso)
│   │   ├── div.wizard-step-pane (Paso 2: Selección de receta y día de entrega 5, 15 o 28)
│   │   └── div.wizard-step-pane (Paso 3: Servicios adicionales de spa y resumen total)
│   ├── section.galeria#galeria (Tarjetas de redes sociales con contadores de likes)
│   └── section.contacto#contacto (Formulario de contacto, mapa y WhatsApp)
├── footer.footer (Derechos de autor para Análisis y Diseño de Soluciones WEB)
└── Componentes Flotantes (Botón dock de suscripción, Auth Modal, Cart Drawer, Modal Pago)
```

7. Fase 5: Implementación HTML (Fragmento Semántico)

El código HTML utiliza elementos semánticos estándar de la W3C, asegurando legibilidad, accesibilidad para lectores de pantalla y soporte nativo de navegación por teclado:

```
<!-- Cabecera con Logo Oficial Protagonista y Navegación -->
<header class="header">
  <div class="container header-container">
    <a href="#inicio" class="logo-wrapper" aria-label="Ir al inicio de Huellitas">
      <div class="brand-logo-frame">
        <span class="logo-halo-ring" aria-hidden="true"></span>
        <img src="img/logo-huellitas.jpg" alt="Logo Oficial Huellitas" width="370" height="405" class="brand-logo-img">
      </div>
      <div class="logo-text-group">
        <span class="brand-pill-top"><i class="fas fa-paw"></i> Huellitas</span>
        <span class="brand-subtitle">Spa • Veterinaria • Tienda</span>
      </div>
    </a>
    <nav class="nav-links" id="navLinks" aria-label="Navegación principal">
      <a href="#inicio" class="nav-link active">Inicio</a>
      <a href="#tienda" class="nav-link">Tienda</a>
      <a href="#servicios" class="nav-link">Servicios</a>
      <a href="#suscripcion" class="nav-link nav-link-highlight"><i class="fas fa-crown"></i> Suscripción</a>
      <a href="#contacto" class="nav-link">Contacto</a>
    </nav>
  </div>
</header>
```

8. Fase 6: Estilos CSS (Sistema de Diseño y Variables)

La apariencia visual se fundamenta en un sistema de variables CSS (Custom Properties) que define la paleta *Fear-Free*, espaciados y curvaturas suaves:

```
:root {
  /* Paleta cromática oficial Huellitas (Fear-Free) */
  --color-fondo: #FBF8F3;         /* Beige crema suave */
  --color-hueso: #F5EFE6;         /* Arena claro para superficies */
  --color-beige-oscuro: #E2D3BE;  /* Líneas sutiles de separación */
  --color-texto: #4A3B32;         /* Café oscuro legible para lectura prolongada */
  --color-texto-suave: #6F5E53;   /* Café intermedio para subtítulos y descripciones */
  --color-texto-muted: #8E7A6E;   /* Tono atenuado para notas secundarias */
  --color-acento: #E09F5E;        /* Terracota cálido de llamada a la acción */
  --color-acento-hover: #C9823F;  /* Resalte interactivo al pasar el cursor */
  --color-verde-menta: #68B0AB;   /* Verde médico para citas veterinarias */
  --color-blanco: #FFFFFF;        /* Tarjetas y modales de contenido */

  /* Tipografías y radios */
  --font-principal: 'Nunito', -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, sans-serif;
  --radius-sm: 8px;
  --radius-md: 14px;
  --radius-lg: 22px;
  --radius-full: 9999px;
  --transition: all 0.25s cubic-bezier(0.4, 0, 0.2, 1);
}

/* Reset y caja flexible */
* { box-sizing: border-box; margin: 0; padding: 0; }
body {
  font-family: var(--font-principal);
  background-color: var(--color-fondo);
  color: var(--color-texto);
  line-height: 1.6;
}

/* Rejilla de productos responsive con auto-fit */
.productos-grid {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(240px, 1fr));
  gap: 1.5rem;
}
```

Lógica Interactiva con JavaScript (Frontend Reactivo)

El comportamiento dinámico se programa con JavaScript vanilla, manteniendo el código libre de sobrecargas:

- **Motor del Carrito:** Arreglo reactivo de objetos en memoria sincronizado con el DOM y persistido con almacenamiento local. Incrementa cantidades, recalcula subtotales y actualiza el contador de la cabecera en tiempo real.
- **Wizard de Suscripción:** Algoritmo de nutrición veterinaria que calcula la ración diaria: `Gramos = Peso (kg) × Factor (15g perro / 12g gato)`, actualizando insignias y resumen de pago de forma inmediata.
- **Módulo de Autenticación Visual:** Interfaz con cambio suave de pestañas, conmutador de contraseña, medidor de seguridad y accesos demo de un toque (Administrador y Cliente) que sincronizan la cabecera.

9. QA: Plan Mínimo de Pruebas

Se estructuró una matriz de pruebas de aseguramiento de calidad verificando funcionalidad, usabilidad y rendimiento:

Módulo / Prueba	Resultado esperado	Evidencia / Método de verificación	Estado
Navegación	Los enlaces ancla (#tienda, #suscripcion, etc.) desplazan suavemente al usuario a la sección exacta.	Inspección de scroll y verificación de enlaces en cabecera y pie.	APROBADO ✅
Catálogo Tienda	Se visualizan los 12 productos con foto, precio y menú desplegable "Ver qué incluye".	Prueba visual y toggle interactivo de los elementos details/summary.	APROBADO ✅
Carrito Drawer	Al pulsar "Añadir al Carrito", se abre el drawer, suma el ítem y actualiza el total en COP.	Adición de múltiples productos, edición de cantidades y eliminación.	APROBADO ✅
Wizard Suscripción	Al mover el slider de peso (ej. 12 kg), el badge calcula automáticamente 185 g/día.	Modificación dinámica del slider y avance a los pasos 2 y 3.	APROBADO ✅
Autenticación Visual	El modal muestra el logo de Huellitas, permite alternar pestañas y usar accesos demo de 1 clic.	Prueba de inicio de sesión como Admin y Cliente; actualización de píldora.	APROBADO ✅
Pasarela de Pago	Permite seleccionar Nequi, Daviplata o Tarjeta con instrucciones dinámicas y botón de confirmación.	Selección de medio de pago y generación de confirmación con toast.	APROBADO ✅
Adaptabilidad Móvil	La interfaz se adapta a pantallas de 360px a 1440px sin desbordamiento horizontal.	Emulación de dispositivos en DevTools (iPhone, Galaxy y Desktop).	APROBADO ✅
Carga y Rendimiento	Carga inmediata de estilos e imágenes con política de lazy loading para recursos diferidos.	Auditoría de red en navegador con tiempo de carga inferior a 2 segundos.	APROBADO ✅

10. Despliegue y entrega

Para asegurar la reproducibilidad y entrega formal del proyecto, se estableció un flujo de control de versiones y hosting estructurado:

1. **Control de Versiones:** Repositorio Git inicializado con control estricto de commits descriptivos en rama `main`.
2. **Alojamiento en la Nube:** Repositorio remoto público alojado en GitHub: `https://github.com/Emmanuel1614/huellitas`.
3. **Servidor Local de Pruebas:** Despliegue sobre servidor Apache y base de datos MySQL en entorno XAMPP (`http://localhost/huellitas/`).
4. **Estrategia de Producción:** Para la fase pública estática se cuenta con compatibilidad para GitHub Pages / Netlify; y para el backend transaccional PHP/MySQL, migración hacia servicio hosting LAMP con certificados SSL activos.

11. Entregables del proyecto

- **Código Fuente Completo:** Archivos estructurados `index.html`, `style.css` y `script.js` debidamente optimizados.
- **Base de Datos Relacional:** Scripts `api/db.php`, `api/auth.php` y esquema SQL con usuario administrador preconfigurado.
- **Control de Versiones:** Historial de cambios y confirmaciones versionadas en GitHub.
- **Documento Técnico y Caso de Estudio:** Especificación detallada en formato PDF bajo los estándares del programa.

PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR

1. ¿Por qué los actores del sistema no son lo mismo que los roles del equipo? Porque los actores representan los perfiles de usuario que disfrutan de la solución, mientras que los roles del equipo representan los oficios de ingeniería que la hacen posible.
2. ¿Qué ventaja tiene validar la experiencia visual antes del acoplamiento a base de datos? Permite ajustar la usabilidad, la empatía y la retroalimentación visual con el cliente sin generar fricciones o bloqueos técnicos tempranos.
3. ¿Cuál es el impacto de una arquitectura modular en CSS y JS? Garantiza que el código pueda escalar fácilmente de una sola página hacia una aplicación web progresiva completa sin rehacer la base.

12. Conclusión

El desarrollo de **Huellitas** demuestra cómo la combinación metódica entre análisis de negocio, diseño centrado en el usuario (UX/UI) y programación limpia produce soluciones profesionales de alto impacto. Un equipo no empieza programando al azar: investiga la necesidad, modela las historias de usuario, valida prototipos y verifica la calidad con rigor.

IDEA FINAL

Una web de calidad para el cuidado animal no se define únicamente por líneas de código, sino por la capacidad del equipo de comprender la empatía entre el tutor y su mascota, traduciéndola en una experiencia digital cálida, intuitiva y transparente.

Ingeniera Angela Andrea Suarez Arango · tecnicosfacingenierias@ucaldas.edu.co · 8781500 Ext. 13220

Constancia de Entrega de Solución Web

El presente documento certifica la formulación, diseño, implementación y pruebas de la plataforma web **Huellitas: Spa, Veterinaria & Tienda** como evidencia de aprendizaje del curso.

Asignatura:	Análisis y Diseño de Soluciones Web
Programa:	Técnico en Programación Web • U en tu pueblo
Institución:	Universidad de Caldas (Facultad de Ingenierías)
Docente a cargo:	Ingeniera Angela Andrea Suarez Arango
Desarrolladores:	**Emmanuel Morales** & **Juan Ricardo Londoño**
Repositorio GitHub:	github.com/Emmanuel1614/huellitas
Estado de entrega:	**COMPLETO Y COMPROBABLE** ✅

Emmanuel Morales
Desarrollador Web

Juan Ricardo Londoño
Desarrollador Web